

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • Tle C TI

Du gène à la protéine

Module I : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue l'acquisition des savoirs et savoir-faire du chapitre « Du gène à la protéine » à travers des situations concrètes et l'exploitation de documents.

EXERCICE 1 Structure des acides nucléiques et modélisation – Barème : 2 pts

Lors d'une séance de modélisation, un élève réalise une maquette d'un fragment d'ADN double brin à l'aide de perles colorées. Il obtient la séquence suivante pour l'un des brins (sens 5' → 3') : 5'-A-T-G-C-C-G-T-A-A-3'.

1. Compléter la séquence du brin complémentaire en indiquant sa polarité.
2. Préciser la nature des liaisons chimiques assurant la cohésion des deux brins et celle assurant l'enchaînement des nucléotides sur un même brin.
3. L'élève remplace, sur sa maquette, la base azotée T (thymine) par une base U (uracile). Quel type d'acide nucléique obtient-il? Justifier par deux différences structurales majeures entre cet acide nucléique et l'ADN.

EXERCICE 2 Réplication de l'ADN : exploitation de l'expérience de Meselson et Stahl – Barème : 2 pts

Pour valider le mode semi-conservatif de la réplication, Meselson et Stahl ont cultivé des bactéries *E. coli* sur un milieu enrichi en ^{15}N (azote lourd) pendant plusieurs générations, puis les ont transférées sur un milieu à ^{14}N (azote léger). L'ADN est extrait à différents temps et centrifugé sur un gradient de densité de CsCl.

1. Prédire la position (bande unique ou double, position intermédiaire, lourde ou légère) de l'ADN après :
 - (a) 0 génération sur milieu ^{14}N (témoin);
 - (b) 1 génération sur milieu ^{14}N ;
 - (c) 2 générations sur milieu ^{14}N .
2. Expliquer pourquoi le mode conservatif est exclu dès la première génération sur milieu léger.
3. Citer l'enzyme principale assurant la polymérisation des nucléotides lors de la réplication *in vivo* et préciser son sens de lecture du brin matrice et de synthèse du brin nouveau.

EXERCICE 3 Biosynthèse des protéines : du gène à l'hémoglobine – Barème : 2 pts

L'anémie falciforme (drépanocytose), fréquente au Cameroun, résulte d'une mutation du gène β -globine (chromosome 11). Le codon normal GAG (acide glutamique) est remplacé par GTG (valine) au codon 6.

1. Localiser précisément dans la cellule eucaryote les sites de la transcription et de la traduction. Préciser le sort de l'ARNm pré-messager avant sa sortie du noyau.
2. En utilisant le tableau du code génétique (fourni en annexe), déterminer les anticodons des ARNt correspondants aux codons GAG et GTG.
3. Expliquer, au niveau moléculaire, comment cette mutation ponctuelle modifie la structure de la protéine et entraîne le caractère « drépanocytose » (phénotype).

EXERCICE 4 Traduction et maturation protéique : cas de l'insuline – Barème : 2 pts

L'insuline humaine est une hormone peptidique composée de deux chaînes polypeptidiques (chaîne A : 21 acides aminés ; chaîne B : 30 acides aminés) liées par des ponts disulfures. Elle est synthétisée sous forme d'un précurseur unique, la préproinsuline (110 acides aminés), qui contient un peptide signal (24 aa), la chaîne B, un peptide C (35 aa) et la chaîne A.

1. Décrire le devenir du peptide signal au cours de la traduction sur le ribosome lié au réticulum endoplasmique rugueux.
2. Calculer le nombre minimal de nucléotides de la région codante du gène de l'insuline (sans compter les introns ni les codons stop).
3. Expliquer pourquoi la chaîne C est absente de l'insuline mature fonctionnelle et préciser le type de modification post-traductionnelle impliqué pour relier les chaînes A et B.

EXERCICE 5 Variation de la quantité d'ADN au cours de la méiose – Barème : 2 pts

On réalise un dosage de l'ADN par cytométrie en flux sur une population de cellules germinales mâles de souris (*Mus musculus*) au cours de la méiose. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Stade méiotique	Quantité d'ADN relative ($2C = 100$)	Nombre de chromatides par chromosome
Spermatogonie (G1)	100	1
Spermatocyte I (fin prophase I)	200	?
Spermatocyte II (métaphase II)	?	1
Spermatide (haploïde)	50	1

1. Compléter les deux cases « ? » du tableau.
2. Tracer, sur un papier millimétré, la courbe de variation de la quantité d'ADN (en %) en fonction des stades successifs (abscisses : stades ordinaux 1 à 4 ; ordonnées : quantité d'ADN).
3. Interpréter la variation brutale de la quantité d'ADN entre le spermatocyte I et le spermatocyte II en la reliant aux événements cytologiques de la première division de méiose.